Relatório técnico — Landing page Barbearia Navalha

Publicação, disponibilidade e teste de carga básico

> **Avaliação pontual.** Este relatório descreve o que foi observado entre 01:20 e 01:40 (horário de Brasília) de 17/10/2026. Ele **não garante** disponibilidade ou desempenho futuros e **não mede** a capacidade máxima do site.

A. Identificação

Item	Valor
Projeto	Landing page da Barbearia Navalha (empresa fictícia, projeto-piloto)
Endereço testado	`https://barbearia-navalha.pages.dev`
Hospedagem	Cloudflare Pages, plano gratuito, projeto `barbearia-navalha` (*Direct Upload*)
Implantação testada	`83af21af-0fe5-4616-b90a-4d33077120b6`, ambiente *Production*
Código-fonte	GitHub `RafaelNanizaya/nanizaya`, branch `barbearia-landing`, pasta `barbearia-landing/`
Data	17/10/2026
Janela de testes no site publicado	04:20–04:40 UTC (01:20–01:40 em Brasília)
Ambiente de execução	Windows 11 Pro (10.0.26200), Intel Core i5-12450H, 15,7 GB de RAM, conexão residencial; requisições atendidas pela borda Cloudflare **GRU (São Paulo)**
Ferramentas	k6 v2.3.0 · Node.js v24.21.0 · Chrome 155 headless via puppeteer-core 24.10.0 · Wrangler 4.151.1 · curl 8.21.0

Detalhes do ambiente: `evidencias/ambiente.txt`.

B. Objetivo

O que se pretendia verificar

1. Se a landing page funciona corretamente depois de publicada: carregamento, links, menu móvel, formulário e responsividade.
2. Se o endereço público responde de forma estável durante uma janela curta de observação (disponibilidade observada).
3. Como o site se comporta sob **carga leve**: 1, 2 e 5 visitantes simultâneos.

O que NÃO fazia parte do teste

- Teste de estresse, de pico ou de capacidade máxima. Nenhuma tentativa de "derrubar" o site.
- Medição a partir de outras cidades, operadoras ou redes móveis (4G/5G).
- Disponibilidade de longo prazo. Isso exige monitoramento contínuo por dias ou semanas.
- Serviços de terceiros: WhatsApp, mapas e agendamento. Nenhum deles é chamado pelo site.
- Domínio próprio, DNS e e-mail. O site usa apenas o endereço gratuito `*.pages.dev`.

C. Metodologia

C.1 Publicação

O site é estático (HTML, CSS e JavaScript, sem build). A publicação seguiu estes passos:

```
wrangler login                                                  # autorização OAuth no navegador
wrangler pages project list --json                              # resultado: [] (nenhum projeto
existente)
wrangler pages project create barbearia-navalha --production-branch main --force
wrangler pages deploy dist --project-name barbearia-navalha --branch main \
  --commit-hash 959ee1a… --commit-message "Barbearia Navalha - primeira publicacao" --commit-
dirty=true
```

`dist/` é uma cópia apenas dos arquivos do site: sem testes, relatórios ou README.

> Observação: o Wrangler 4.151 tenta redirecionar a criação de projetos "Pages" para o novo modelo Workers. Essa tentativa falhou sem criar nada (confirmado com `project list` e `deployments list`). A flag `--force`, indicada pela própria ferramenta, criou o projeto no Cloudflare Pages tradicional.

C.2 Testes funcionais

O script `tests/functional.mjs` abre o site no Chrome headless, **sem cache**, em três larguras (celular 360 px, tablet 768 px e desktop 1366 px) e executa 64 verificações automáticas. Ele foi executado contra a versão local e contra a versão publicada:

```
node tests/functional.mjs                                                  # local
TAG=producao node tests/functional.mjs https://barbearia-navalha.pages.dev  # publicado
```

C.3 Disponibilidade

O script `tests/availability-check.mjs` faz uma rodada por minuto, com requisições **sequenciais** e timeout de 10 s. Cada rodada contém 9 requisições:

Verificação	Resultado esperado
`GET https://…/` (página principal)	200
`GET http://…/` (sem HTTPS)	redirecionamento 301/302/307/308 para `https://`
CSS, 2 arquivos JS, imagem principal e 2 fontes (6 recursos)	200
`GET https://…/rota-inexistente-N`	404 (comportamento correto)

Cada resposta foi classificada como *sucesso*, *redirecionamento esperado*, *erro HTTP* (o servidor respondeu com status inesperado), *falha de conexão* (DNS/TLS/conexão, sem resposta HTTP) ou *timeout*. Uma rodada só seria considerada **indisponível confirmada** se a página principal falhasse duas vezes seguidas (nova tentativa após 5 s).

```
node tests/availability-check.mjs https://barbearia-navalha.pages.dev 10 60
```

C.4 Teste de carga

O script `tests/load-test.k6.js` usa o k6. Cada **iteração** simula a visita de uma pessoa: carrega o HTML e 5 recursos (CSS, 2 JS, imagem principal, fonte dos títulos) e depois espera de 2 a 4 s antes da visita seguinte.

Limites de segurança (autorizados previamente pelo responsável pelo site):

Limite	Valor
Alvo permitido	somente `*.pages.dev` deste projeto (o script recusa outros domínios)
Usuários virtuais (VUs)	1 → 2 → 5, nunca mais de 5
Duração por cenário	até 60 s
Teto de requisições	10 req/s (opção `rps` do k6)
Timeout por requisição	10 s
Pausa entre cenários	30 s após a verificação individual; 60 s entre os demais
Interrupção automática	taxa de erro > 5 %, qualquer resposta 429/503 ou p95 > 3 s

Critério de sucesso de cada cenário: taxa de erro < 5 %, p95 < 3 s, nenhuma resposta 429/503 e mais de 99 % das verificações de conteúdo aprovadas.

```
k6 run -e BASE_URL=https://barbearia-navalha.pages.dev -e VUS=1 -e ITERATIONS=1 tests/load-
test.k6.js
k6 run -e BASE_URL=https://barbearia-navalha.pages.dev -e VUS=1 -e DURATION=60s tests/load-
test.k6.js
k6 run -e BASE_URL=https://barbearia-navalha.pages.dev -e VUS=2 -e DURATION=60s tests/load-
test.k6.js
k6 run -e BASE_URL=https://barbearia-navalha.pages.dev -e VUS=5 -e DURATION=60s tests/load-
test.k6.js
# + repetição diagnóstica do cenário de 2 VUs (ver seção E), com --out csv
```

Os comandos foram executados com `--summary-export` para gerar os arquivos JSON de evidência.

D. Resultados

D.1 Publicação

Verificação	Resultado
Status da implantação informado pela Cloudflare	*Deployment complete*, ambiente **Production**
Arquivos enviados	32 arquivos + `_headers`
DNS de `barbearia-navalha.pages.dev`	resolve para 172.66.44.214, 172.66.47.42 e 2 endereços IPv6
HTTPS	certificado válido, sem erros (Chrome e curl)
`http://` → `https://`	**301 Moved Permanently**
Cabeçalhos de segurança do `_headers`	aplicados (CSP, `X-Content-Type-Options`, `X-Robots-Tag: noindex` e outros)
Rota inexistente	**404** com a página de erro própria

D.2 Testes funcionais

Ambiente	Verificações	Aprovadas	Reprovadas
Local (`127.0.0.1`)	64	64	0
Publicado (`barbearia-navalha.pages.dev`)	64	64	0

O que foi verificado, em todas as larguras quando aplicável:

- Página responde 200; nenhum erro de JavaScript; nenhum erro ou aviso no console, incluindo violações da CSP; nenhuma requisição com falha ou HTTP ≥ 400.
- Todas as 8 imagens e as 2 fontes carregadas; nenhuma rolagem horizontal em 360, 768 ou 1366 px.
- Menu móvel: abre e fecha (inclusive com Esc, devolvendo o foco ao botão), encosta no cabeçalho sem deixar faixa vazia, e o link rola até a seção certa.
- Metadados: `lang="pt-BR"`, título, descrição, viewport, favicon e Open Graph; um único `<h1>`; landmarks `header` / `nav` / `main` / `footer`; texto alternativo em todas as imagens; rótulos em todos os campos; nenhum ID duplicado.
- Links: todas as âncoras internas e os 17 recursos relativos respondem 200; nenhum recurso de domínio externo.
- Teclado: o primeiro Tab foca o link "Pular para o conteúdo".
- Formulário: envio vazio bloqueado, com 5 campos marcados; erro específico para telefone incompleto; domingo recusado; horários das 09:00 às 19:30 em dia útil; máscara de telefone; envio válido gera a prévia da mensagem e informa que **nenhum dado foi enviado ou armazenado**.
- Botão de WhatsApp em modo demonstrativo abre a prévia sem sair do site, e o número aparece identificado como demonstrativo.

Desempenho de uma carga inicial **sem cache**, sem limitação de rede, medido no Chrome:

Medida	Celular (360 px)	Desktop (1366 px)
Tempo até o primeiro byte (TTFB)	133 ms	58 ms
DOMContentLoaded	311 ms	266 ms
Evento `load`	338 ms	303 ms
Maior elemento visível (LCP)	436 ms	328 ms
Requisições na carga inicial	9	8
Dados transferidos na carga inicial	136 KB	150 KB
Protocolo	HTTP/2	HTTP/3

Peso total do site publicado: 547 KB (todas as imagens em todas as larguras, fontes e código).

D.3 Disponibilidade

Janela: **04:22:22 a 04:31:22 UTC** (01:22–01:31 em Brasília). 10 rodadas, uma por minuto, com **90 requisições** no total.

Indicador	Resultado
Rodadas "disponível"	**10 de 10**
Rodadas com instabilidade recuperada	0
Rodadas indisponíveis confirmadas	0
Sucessos (status esperado)	80
Redirecionamentos esperados (HTTP → HTTPS, 301)	10
Erros HTTP inesperados	**0**
Falhas de conexão	**0**
Timeouts	**0**
Página principal: status	200 em 10 de 10
Recursos principais: status	200 em 60 de 60
Rota inexistente: status	404 em 10 de 10 (esperado)

Tempo total de resposta da página principal (10 amostras):

Mínimo	Média	Mediana	p90	p95	Máximo
98,2 ms	281,2 ms	133,7 ms	181,0 ms	1.605,6 ms	1.605,6 ms

O máximo (1.605,6 ms) é a **primeira** requisição da janela, que inclui resolução DNS, abertura de conexão e TLS. As 9 rodadas seguintes ficaram entre 98 e 181 ms. Com apenas 10 amostras, o p95 coincide com o valor máximo. Os 60 recursos tiveram mediana de 53,1 ms e máximo de 141,5 ms.

D.4 Teste de carga

Período: **04:31:36 a 04:38:52 UTC** (01:31–01:38 em Brasília). Latências em milissegundos, considerando **todas** as requisições: HTML e recursos.

Cenário	VUs	Duração	Visitas	Requisições	Req/s	Falhas	Média	Mediana	p90	p95	Máx.
0. Verificação individual	1	1 iteração	1	6	1,81	0 (0 %)	61,1	60,3	71,8	75,4	78,9
1. Um usuário	1	60 s	16	96	1,60	0 (0 %)	42,9	39,9	58,6	60,5	74,7
2. Dois usuários	2	60 s	31	186	2,97	0 (0 %)	201,9	46,3	732,4	1.014,9	1.486,2
2b. Dois usuários (repetição)	2	60 s	34	204	3,25	0 (0 %)	43,3	39,8	59,2	68,7	100,1
3. Cinco usuários	5	60 s	78	468	7,36	0 (0 %)	41,2	36,7	56,1	63,3	198,6
Total			**160**	**960**		**0 (0 %)**					

Indicador (todos os cenários)	Resultado
Verificações de conteúdo aprovadas (status 200 e título presente)	100 % em todos os cenários (1.120 de 1.120)
Respostas 429 (limite de requisições) ou 503	**0**
Timeouts	**0**
Limites (*thresholds*) violados	**nenhum**; nenhum cenário foi interrompido
Maior taxa de requisições observada	7,36 req/s (teto configurado: 10 req/s)
Dados recebidos no cenário de 5 VUs	10 MB em ~60 s (158 kB/s)

Fases da requisição no cenário 2 (primeira execução) e na repetição 2b:

Fase	Cenário 2: mediana / p95 / máx.	Cenário 2b: mediana / p95 / máx.
Espera pela resposta (TTFB)	41,6 / 953,0 / 1.486,2 ms	33,8 / 63,8 / 83,5 ms
Recebimento do conteúdo	3,3 / 14,8 / 1.231,4 ms	4,2 / 17,4 / 24,9 ms
Conexão TCP (máx.)	25,8 ms	31,5 ms
Handshake TLS (máx.)	53,1 ms	47,5 ms

Resultados que não puderam ser obtidos

- Tempo de cada requisição individual no cenário 2 original: a gravação por requisição só foi ativada na repetição. Por isso não é possível saber exatamente quando ocorreu a lentidão nem quais arquivos foram afetados.

- Métricas internas da Cloudflare (uso de CPU, cache na borda). O plano gratuito do Pages não expõe esses dados por requisição, e o cabeçalho `cf-cache-status` não veio nas respostas.
- Desempenho em rede móvel e a partir de outras regiões: não testados.

E. Análise

Disponibilidade observada. Durante os 9 minutos de observação, o site respondeu em todas as rodadas, sem erro, falha de conexão ou timeout. O redirecionamento para HTTPS e a página 404 se comportaram como esperado. Uma janela de 9 minutos **não permite** afirmar nada sobre disponibilidade mensal, nem dizer que o site tem "alta disponibilidade".

Desempenho sob carga leve. Com 1 e 5 visitantes simultâneos, as respostas ficaram rápidas e estáveis (mediana em torno de 37–40 ms, p95 em torno de 60–63 ms) e **não pioraram** ao passar de 1 para 5 usuários. Esse comportamento é esperado para arquivos estáticos servidos pela rede da Cloudflare a partir de São Paulo.

Anomalia no cenário de 2 usuários. Na primeira execução, cerca de 10 % das requisições demoraram entre ~0,7 s e 1,5 s. O atraso ocorreu na **espera pela resposta**, e não na abertura de conexão, que permaneceu rápida. A repetição do mesmo cenário, minutos depois, voltou ao padrão (p95 de 68,7 ms), e o cenário seguinte, com **mais** carga (5 usuários), também foi rápido. Isso indica uma **oscilação transitória**, sem relação com o número de usuários. As causas possíveis são a rede local ou residencial, o trajeto até a Cloudflare ou a própria borda. Os dados coletados **não permitem determinar** qual delas foi. Mesmo nesse momento, nenhuma requisição falhou e o critério de p95 < 3 s foi cumprido.

Limitações do teste.

- Um único ponto de origem (uma máquina, uma conexão residencial, uma região).
- Janelas curtas: 9 min de disponibilidade e 60 s por cenário de carga.
- Carga muito baixa por desenho: até 7,4 req/s.
- O k6 não executa JavaScript nem renderiza a página. A experiência visual foi medida separadamente, com o Chrome, em uma única carga.
- As medições com Chrome não simularam rede móvel lenta.

Capacidade máxima. Não foi medida e não deve ser inferida. Os resultados mostram apenas que o site atendeu bem até 5 visitantes simultâneos, durante 60 s, a partir de um único ponto. Não mostram quantos visitantes ele suportaria. A Cloudflare Pages tem infraestrutura própria de distribuição, mas confirmar números maiores exigiria um teste planejado especificamente para isso, com autorização e monitoramento.

F. Conclusão

Durante a janela de teste, o site **funcionou conforme todos os critérios definidos**:

- publicação confirmada pela Cloudflare e endereço público respondendo com HTTPS;
- 64 de 64 verificações funcionais aprovadas na versão publicada;
- 10 de 10 rodadas de disponibilidade bem-sucedidas, sem falhas nem timeouts;

- 960 requisições de carga leve (1 a 5 usuários) com **0 % de erro**, nenhuma limitação (429/503) e p95 dentro do limite em todos os cenários.

Problemas encontrados

#	Problema	Situação
1	Menu móvel abria com uma faixa vazia abaixo do cabeçalho (efeito do `backdrop-filter` sobre o `position: fixed`)	**Corrigido** antes da publicação; verificação automática incluída
2	Campo inválido com foco exibia borda dourada em vez de vermelha	**Corrigido** antes da publicação
3	Galeria com espaços vazios no grid e título do hero quebrando em 3 linhas no desktop	**Corrigido** antes da publicação
4	Lentidão transitória (p95 ≈ 1 s) em uma execução do cenário de 2 usuários	Não se repetiu; causa não determinada; sem erros
5	Primeira requisição de cada nova conexão ≈ 1,6 s (DNS + TLS)	Comportamento normal de conexão nova; acompanhar em monitoramento real

Nenhum problema crítico permanece aberto. Este resultado **não indica** que o site esteja preparado para milhares de usuários; isso não foi testado.

G. Evidências

Todos os arquivos estão em `reports/evidencias/`:

Arquivo	Conteúdo
`deploy-cloudflare-pages.txt`	Saída do deploy, lista de projetos e de implantações (ID da conta ocultado)
`testes-funcionais-producao.json` / `.txt`	64 verificações na versão publicada
`testes-funcionais-local.json` / `.txt`	64 verificações na versão local
`producao-*.jpg`, `local-*.jpg`	Capturas de tela: página inteira e primeira dobra em 360/768/1366 px, menu aberto, erros do formulário, prévia do WhatsApp
`desempenho-carregamento.txt`	TTFB, DCL, `load`, LCP, requisições e bytes da carga inicial
`disponibilidade-console.txt`	Saída da verificação de disponibilidade
`disponibilidade-2026-10-17T04-22-22.jsonl`	Log detalhado de cada requisição (status, tempos, `cf-ray`)
`disponibilidade-2026-10-17T04-22-22-resumo.json`	Resumo calculado
`k6-<cenário>.txt`	Saída completa do k6 de cada cenário (linhas de progresso removidas)
`k6-<cenário>-resumo.json`	Métricas exportadas pelo k6 (`--summary-export`)
`ambiente.txt`	Sistema operacional, hardware e versões das ferramentas

Trecho do registro de implantação:

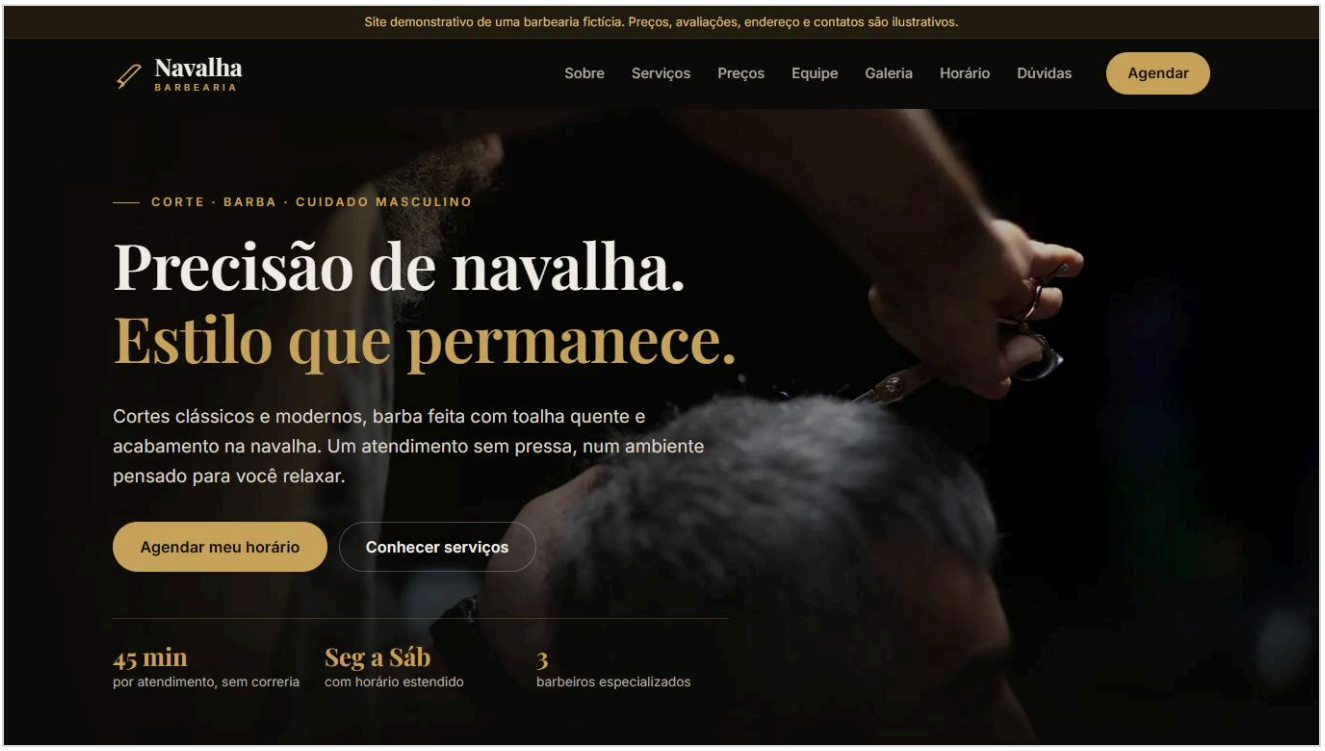
```
✨ Success! Uploaded 32 files (1.84 sec)
✨ Uploading _headers
🌎 Deploying...
✨ Deployment complete! Take a peek over at https://83af21af.barbearia-navalha.pages.dev

"Id": "83af21af-0fe5-4616-b90a-4d33077120b6", "Environment": "Production", "Branch": "main",
"Source": "959ee1a"
```

Trecho do resultado do k6, cenário de 5 usuários:

```
  THRESHOLDS
    checks                        ✓ 'rate>0.99'   rate=100.00%
    http_req_duration             ✓ 'p(95)<3000'  p(95)=63.25ms
    http_req_failed               ✓ 'rate<0.05'   rate=0.00%
    respostas_limitacao_429_503   ✓ 'count<1'     count=0
```

Site publicado, primeira dobra (desktop e celular):





Nenhum log contém senhas, tokens ou dados pessoais. Os dados digitados no formulário durante o teste são fictícios ("Cliente Teste", "(11) 98765-4321").

H. Recomendações

1. **Monitoramento contínuo:** configurar um verificador externo gratuito (UptimeRobot, Better Stack ou um *Cron Trigger* da Cloudflare) para checar a página a cada 1–5 minutos e alertar por e-mail. Só assim é possível falar em disponibilidade mensal.
2. **Medir a experiência real:** ativar o *Web Analytics* gratuito da Cloudflare para acompanhar tempos de carregamento de visitantes reais, especialmente em celulares e redes móveis.
3. **Acompanhamento de erros:** registrar erros de JavaScript de visitantes reais. O Web Analytics não faz isso; seria preciso um serviço como Sentry, plano gratuito.
4. **Backups e versões:** o código está versionado no GitHub. Recomenda-se integrar a branch `main` e, se desejar deploy automático, criar um projeto Pages conectado ao Git. Projetos *Direct Upload* não podem ser convertidos. A Cloudflare mantém o histórico de implantações, o que permite voltar a uma versão anterior pelo painel.
5. **Imagens:** já estão em WebP com várias larguras (hero de 1920 px com 30 KB). Para um cliente real, usar fotos próprias com o mesmo processo de otimização e, opcionalmente, oferecer AVIF.
6. **Repetir os testes após mudanças** (`node tests/functional.mjs <url>`) e, antes de campanhas de divulgação, repetir o teste de carga com gravação por requisição ativada (`--out csv`), para investigar qualquer oscilação como a observada no cenário 2.
7. **Antes de usar para um comerciante real:** configurar o número de WhatsApp em `js/config.js`, remover o `noindex`, trocar o conteúdo demonstrativo e revisar a política de privacidade (LGPD),

caso o formulário passe a coletar dados. Veja a lista completa no `README.md`.

8. **Segurança da conta:** o login do Wrangler pediu permissões amplas, como é o padrão da ferramenta. Revogue o acesso deste computador com `wrangler logout` quando não for mais publicar por ele, ou use um *API Token* restrito a "Cloudflare Pages: Edit".

Relatório elaborado a partir dos dados coletados nos testes descritos acima. Os números apresentados foram medidos e não estimados; onde um dado não pôde ser obtido, isso está indicado.